

Estudo Dirigido

Chord

Sistemas Distribuídos

Prof. Ronald Souza

Objetivo

Entender os conceitos de ***Distributed Hash Tables*** e ***Consistent Hashing***.

Motivação

Embora hoje não seja mais utilizado (ou, usado raramente), o **protocolo Chord** introduziu conceitos tão inovadores que são vastamente utilizados até hoje (por exemplo, em Computação em Nuvem). Em particular, os conceitos de ***Distributed Hash Tables*** (DHTs), ***anel*** e ***Consistent Hashing*** são empregados por várias soluções modernas em Sistemas Distribuídos.

Sua missão:

- 1) Ler o artigo Stoica, I., Morris, R., Liben-Nowell, D., Karger, D. R., Kaashoek, M. F., Dabek, F., and Balakrishnan, H. (2003). ***Chord: a scalable peer-to-peer lookup protocol for internet applications***.
IEEE/ACM Transactions on networking, 11(1), 17-32.
- 2) Ler a seção ***Distributed Hash Tables*** (pag. 246-251) do nosso livro texto;
- 3) Responder às perguntas abaixo.

- a) Quais são as motivações principais para o protocolo proposto?
- b) Em quais contextos o protocolo pode ser usado?
- c) Como funciona a operação de busca (*lookup*)?
- d) Como funcionam as operações de inserção e remoção de nós?
- e) Explique, em linhas gerais, o conceito de ***Consistent Hashing***. Qual a sua vantagem em relação a um hashing tradicional?
- f) Explique, em linhas gerais, o conceito de ***Distributed Hash Tables***.
- g) O que é churn? Ele impacta em mais intensidade sistemas centralizados ou descentralizados?
- h) Pesquise: onde DHTs são utilizadas hoje em dia?